

面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法

龚锐, 李华强, 许立雄

(四川大学电气工程学院, 四川省 成都市 610065)

Optimal Allocation Method of Energy Storage Systems for Improving the Comprehensive Carrying Capacity of Distribution Network

GONG Rui, LI Huaqiang, XU Lixiong

(College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, Sichuan Province, China)

ABSTRACT: The large-scale integration of renewable energy sources such as wind turbines (WT) and photovoltaics (PV) poses higher requirements for the carrying capacity of the distribution network. How to effectively evaluate and improve the carrying capacity of the distribution network has become a key issue in the transformation and development of the power grid. This article comprehensively quantifies the operation status of the distribution network, proposes a comprehensive carrying capacity coefficient model, and combines the renewable energy access capacity to propose an extensive distribution network carrying capacity model. Based on this, an energy storage system (ESS) optimal allocation method for improving the comprehensive carrying capacity of the distribution network is proposed. Firstly, a comprehensive carrying capacity model for the distribution network is established by combining the traditional concept of carrying capacity with the assessment method of carrying capacity. Then, considering the multi-dimensional operational performance of the distribution network's flexibility, reliability, safety, and stability, a distribution network carrying capacity evaluation index system is constructed. Finally, an ESS optimal allocation model is built to improve the distribution network's comprehensive carrying capacity. The calculation results show that the allocation method proposed in this article can maximize the renewable energy carrying capacity of the distribution network while ensuring economic benefits and achieving overall optimization and improvement of the operation status and renewable energy consumption level of the distribution network.

KEY WORDS: distribution network; renewable energy; comprehensive carrying capacity; index system; energy storage system; optimal allocation

摘要: 风电和光伏等新能源的大规模接入对配电网的承载能力

提出更高的要求, 如何有效评估和提升配电网承载能力成为电网转型发展的关键问题。该文通过全面量化评估配电网运行状态, 提出综合承载力系数模型, 结合新能源接入容量, 提出配电网综合承载力模型, 并基于此提出一种面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法。首先, 结合传统承载力概念与承载力评估方法, 建立配电网综合承载力模型; 然后, 计及灵活性、可靠性、安全性、稳定性的配电网多维运行性能, 构建配电网承载力评估指标体系; 最后, 构建面向配电网综合承载力提升的储能优化配置模型。算例结果表明, 该文所提配置方法能够在保障经济效益的前提下最大化提升配电网新能源承载能力, 实现配电网运行状态和新能源消纳水平的整体优化提升。

关键词: 配电网; 新能源; 综合承载力; 指标体系; 储能; 优化配置

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0902

0 引言

随着化石能源的逐渐枯竭和环境污染的日益严重, 大力发展以风电、光伏为代表的新能源成为我国推动能源结构向低碳绿色化转型的重要战略举措。配电网作为连接输电网和用户的重要设施, 能够有效承载新能源接入电网。2024年, 国家发展和改革委员会和能源局在共同出台的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》^[1]中明确提出要提升配电网新能源承载能力, 支撑电力系统转型发展, 要求在保障电网稳定运行和电能质量的情况下, 满足大规模新能源的接网需求。然而, 风光发电具有较强的波动性和不确定性, 其大规模并网会对配电网的电压水平^[2-3]、潮流分布^[4]等造成不良影响。当风光接入配电网的比例过高时, 对配电网的承载能力提出挑战。因此亟需提出配电网接入新能源的承载能力评估方法和承载能力提升技术, 以指导配电网有序发展, 促进风光消纳。

为了描述电网对新能源的承载能力, 国家能源

基金项目: 四川省科技计划项目(2023YFG0132)。

Project Supported by Sichuan Science and Technology Program (2023YFG0132).

局提出了电网承载力概念^[5],即在设备和电压电流参数不越限的情况下,电网接纳新能源的最大容量。文献[6]基于承载力概念对配电网可接入的新能源容量进行了评估。文献[7]通过计及电压偏差量优化的规划手段来提升配电网承载力,保障了电压稳定性。文献[8]定义了分布式电源渗透率极限值来描述配电网的承载能力。文献[9]基于全纯嵌入法求解电压越限风险下的系统光伏接纳容量。上述传统承载力概念主要着眼于配电网接纳新能源的最大容量这一单一要素,缺少对潮流分布、电能质量等关键指标的量化分析,难以保障配电网实际运行时的综合性能。因此,在进行配电网承载力的衡量时,应当加入对配电网运行状态的考核评估,形成符合实际规律的承载力表征模型。

为研究新能源的大规模接入对配电网运行状态的影响,当前学界从灵活性^[10-11]、可靠性^[12-13]、安全性^[14-15]、稳定性^[16-17]的配电网主要运行性能角度对配电网进行分析。但单一角度的配电网评估方法侧重性较强,评估结果难以概括配电网整体运行状态,因此多角度的配电网承载力评估成为研究热点。文献[18]提出了计及配电网安全性、经济性、灵活性的承载力评估方法,但是忽略了新能源对于潮流分布的影响。文献[19]归纳了现有承载力评估的指标约束,从电能质量、潮流分布角度进行了深入的承载力评估,但没有涉及对配电网灵活性的研究。文献[20]从电能质量、供电能力、光伏接入效果3个维度对光伏进行选址定容,但是缺乏对配电网稳定性相关指标的考量。以上文章实现了对配电网承载力的多角度分析,但是其评估结果仍不够量化和全面。需要充分考虑配电网的各项运行指标参数,构建更加合理完善的配电网承载力评估指标体系,实现对配电网运行状态的整体评估。

在承载能力提升技术方面,由于储能的高效蓄能和快速充放电特性,现有研究基于不同的优化目标进行储能优化配置^[21-22]来提升配电网对新能源的承载能力。文献[23-24]从经济性最优的角度进行了储能优化配置,保障了配电网接入风光后的经济效益,但是其承载能力提升幅度较小。文献[25]通过规划远动开关、移动储能提升配电网的光伏承载力,但是没有考虑运行状态的优化提升。文献[26-27]计及鲁棒特性对配电网进行储能优化配置,提升了配电网在恶劣环境下的承载能力,但是规划结果比较保守,经济效益较差。以上优化配置方法,一定程度上提升了配电网对风光的接入能力,但是以单一性能指标为目标的配置结果局限性较强,不

能实现经济效益、风光接入容量、运行状态的配电网综合效益提升。

综上所述,当前对配电网承载能力的研究存在以下局限性:1)传统承载力主要关注新能源接入容量,在描述配电网运行状态方面较为薄弱;2)配电网承载力评估指标体系不够全面,不能实现对配电网运行状态的整体评估;3)承载能力提升技术局限于单一目标优化,不能实现配电网综合效益提升。为了解决上述问题,本文通过全面量化评估配电网运行状态,结合新能源接入容量,提出了配电网综合承载力模型和综合承载力系数模型,并基于此提出一种面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法。首先,结合传统承载力概念与承载力评估方法,建立配电网综合承载力模型,实现对配电网新能源承载能力的综合表征;然后,构建计及灵活性、可靠性、安全性、稳定性的多维配电网承载力评估指标体系,实现对配电网运行状态的全面量化评估;最后,构建面向配电网综合承载力提升的储能优化配置模型,以综合承载力最大和经济成本最小为目标函数,实现配电网承载能力综合提升,促进配电网健康运行和风光高效消纳。算例验证了本文方法提升配电网综合承载力的有效性和可行性。

1 配电网综合承载力分析

1.1 综合承载力模型

传统承载力概念在当前高比例新能源接入的配电网环境下具有较明显的不足性。当新能源接入容量很大,配电网运行状态较差时,传统承载力会认定其承载能力良好,但是实际上该配电网的电压水平、潮流大小等运行指标已经处于安全约束边缘。电压偏差和波动较大导致电能质量较低;新能源发电功率过大导致弃风弃光现象严重,网损率较高;配变和线路的重载轻载率较高,难以承受源荷不确定性或者设备故障带来的扰动,安全可靠性能较低。整体来说,传统承载力评估在该情况下并不适用。

考虑到上述传统承载力的缺点,本文基于统计学中的数学期望概念,将配电网运行状态评估结果类比事件概率,新能源接入容量类比事件结果,提出配电网综合承载力概念。通过将配电网状态评估结果转化为系数的形式与新能源接入容量相乘,得到类似于数学期望的配电网期望接入容量,实现对配电网运行状态和新能源接入容量的综合评估。

本文所提配电网综合承载力指在保障配电网

灵活可靠安全稳定运行的前提下, 配电网对新能源等新型要素的期望接入容量, 即配电网承载力系数与新能源接入容量的乘积。其具体的模型表征为

$$C_{DN} = X_{DG} P_{DG} \quad (1)$$

式中: C_{DN} 为配电网综合承载力; X_{DG} 为配电网新能源综合承载力系数; P_{DG} 为新能源接入容量。

在相同配电网环境中应用综合承载力概念, 将较小的配电网运行评估结果与较大的接入容量相乘, 得出其期望接入容量即综合承载力并不大的结论, 符合实际情况。并且, 配电网可以以求解得出的期望接入容量数值为理论参考, 调整其新能源接入容量, 提升整体运行性能。

本文在后续的配电网储能优化配置模型中以综合承载力最大作为优化目标之一, 指导配电网配置合理的储能容量, 在保障配电网灵活可靠安全稳定运行的前提下, 最大化提升新能源接入容量。

1.2 综合承载力系数模型

本文所提配电网综合承载力系数指配电网的整体运行健康状态评估结果, 其具体的模型表征为配电网承载力评分除以 100, 数值范围为 0~1。

$$X = G / 100 \quad (2)$$

式中: X 为配电网综合承载力系数; G 为配电网承载力评分, 数值范围为 0~100。

综合承载力系数由承载力评分转化而来, 主要从灵活性、可靠性、安全性、稳定性这 4 个配电网运行的基本性能方面, 对配电网接入新能源后的运行状态进行综合评估。其值越大, 说明当前配电网越能够灵活可靠安全稳定运行; 其值越小, 说明当前配电网运行状态越恶劣。其中, 灵活性可以反映配电网对风光的不确定性应对能力和发电功率消纳能力; 可靠性可以反映配电网按照一定电压标准满足用户用电需求的能力; 安全性可以反映配电网各运行参数不越过安全约束的能力; 稳定性可以反映配电网受到扰动后保持稳定运行的能力。

2 配电网承载力评估模型

为求解配电网综合承载力系数, 本文遵循科学性、系统性、可量化的原则, 从源网荷三侧选取配电网各类关键运行参数, 形成涵盖灵活性、可靠性、安全性、稳定性的多层次多维度承载力评估指标体系, 通过选取合适的评估方法, 对配电网各类指标进行评分, 加权求和后得到配电网承载力评分。

2.1 承载力评估指标体系

配电网承载力指标体系共 3 层, 第 1 层为目标层, 第 2 层为一级指标层, 第 3 层为二级指标层,

如图 1 所示。

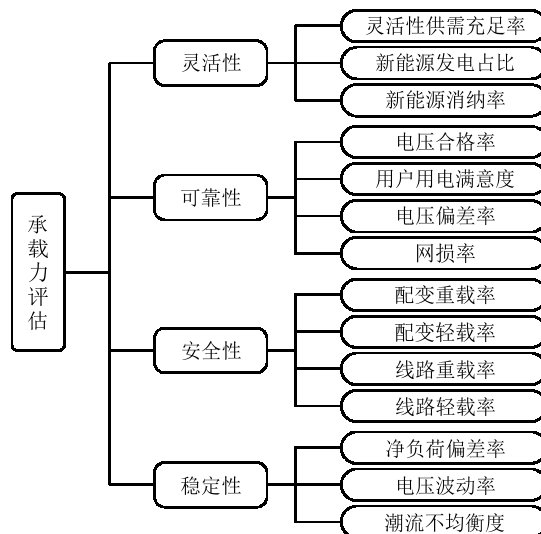


图 1 配电网承载力评估指标体系

Fig. 1 Evaluation index system for distribution network carrying capacity

2.1.1 灵活性指标

配电网灵活性是指在一定时间尺度下, 配电网通过调节各类设备出力快速响应新能源和负荷不确定性变化的能力。

1) 灵活性供需充足率。

配电网运行过程中, 灵活性资源大于等于灵活性需求的时间与运行总时间的比值。

$$F_{\text{suf}} = T_{\text{suf}} / T \quad (3)$$

式中: F_{suf} 为灵活性供需充足率; T_{suf} 为配电网灵活性供需充足的时间; T 为运行总时间。

2) 新能源发电占比。

新能源发电功率与所有节点总负荷的比值。

$$F_{\text{gen}} = \sum_{t=1}^T P_{\text{DG},t} / \sum_{t=1}^T P_{\text{load},t} \quad (4)$$

式中: F_{gen} 为新能源发电占比; $P_{\text{DG},t}$ 为 t 时刻的新能源发电功率; $P_{\text{load},t}$ 为 t 时刻的负荷功率。

3) 新能源消纳率。

新能源发电功率与新能源预测功率的比值。

$$F_{\text{cons}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T P_{\text{DG},t} / P_{\text{DG},f,t} \quad (5)$$

式中: F_{cons} 为新能源消纳率; $P_{\text{DG},f,t}$ 为 t 时刻的新能源预测发电功率。

2.1.2 可靠性指标

配电网可靠性指配电网按可接受标准及期望数量满足用户电力及电量需求的能力。

1) 电压合格率。

配电网电压大小在电压合格范围内的节点数与总节点数的比值。

$$R_{\text{sat}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T n_{\text{sat},t} / N_{\text{node}} \quad (6)$$

式中: R_{sat} 为电压合格率; $n_{\text{sat},t}$ 为 t 时刻满足电压合格标准的节点数; N_{node} 为总节点数。

2) 用户用电满意度。

配电网能够应对源荷不确定性波动, 不切负荷, 满足用户用电功率的比例。

$$R_{\text{user}} = 1 - \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T F_{\text{lack},t}^{\text{up}} / P_{\text{load},t} \quad (7)$$

式中: R_{user} 为用户用电满意度; $F_{\text{lack},t}^{\text{up}}$ 为 t 时刻的配电网向上灵活性资源缺额, 具体求解见式(31)。

3) 电压偏差率。

配电网节点电压与额定电压的偏差比例。

$$R_{\Delta U} = \frac{1}{N_{\text{node}}} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N_{\text{node}}} \sum_{t=1}^T |U_N - U_{i,t}| / U_N \quad (8)$$

式中: $R_{\Delta U}$ 为电压偏差率; U_N 为额定电压; $U_{i,t}$ 为第 i 个节点 t 时刻的节点电压。

4) 网损率。

配电网线路有功功率损耗与总负荷的比值。

$$R_{\text{loss}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^{N_{\text{line}}} I_{i,t}^2 R_i / P_{\text{load},t} \quad (9)$$

式中: R_{loss} 为网损率; N_{line} 为总线路数; $I_{i,t}$ 为第 i 条线路 t 时刻的电流; R_i 为第 i 条线路的电阻。

2.1.3 安全性指标

配电网安全性指配电网承受扰动且保持各运行参数不越过安全约束的能力。

1) 配变重载率。

配变功率大于等于 80% 配变额定容量的运行时间与总运行时间的比值。

$$S_{\text{sub,weight}} = T_{\text{sub,weight}} / T \quad (10)$$

式中: $S_{\text{sub,weight}}$ 为配变重载率; $T_{\text{sub,weight}}$ 为配变重载运行的时间。

2) 配变轻载率。

配变功率小于等于 20% 配变额定容量的运行时间与总运行时间的比值。

$$S_{\text{sub,light}} = T_{\text{sub,light}} / T \quad (11)$$

式中: $S_{\text{sub,light}}$ 为配变轻载率; $T_{\text{sub,light}}$ 为配变轻载运行的时间。

3) 线路重载率。

线路传输功率大于等于 80% 线路额定传输容量的线路数量与总线路数量的比值。

$$S_{\text{line,weight}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T n_{\text{line,weight},t} / N_{\text{line}} \quad (12)$$

式中: $S_{\text{line,weight}}$ 为线路重载率; $n_{\text{line,weight},t}$ 为 t 时刻重载运行的线路数量。

4) 线路轻载率。

线路传输功率小于等于 20% 线路额定传输容量的线路数量与总线路数量的比值。

$$S_{\text{line,light}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T n_{\text{line,light},t} / N_{\text{line}} \quad (13)$$

式中: $S_{\text{line,light}}$ 为线路轻载率; $n_{\text{line,light},t}$ 为 t 时刻轻载运行的线路数量。

2.1.4 稳定性指标

配电网稳定性可以反映配电网受到扰动后保持稳定运行的能力。

1) 净负荷偏差率。

配电网实际净负荷功率与预测净负荷功率的偏差比例。

$$Q_{\text{dNL}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |P_{\text{NL},t} - P_{\text{NL},f,t}| / P_{\text{NL},f,t} \quad (14)$$

式中: Q_{dNL} 为净负荷偏差率; $P_{\text{NL},t}$ 为 t 时刻的净负荷功率; $P_{\text{NL},f,t}$ 为 t 时刻的预测净负荷功率。

2) 电压波动率。

配电网节点电压在相邻时刻的变化比例。

$$Q_{\Delta U,T} = \frac{1}{N_{\text{node}}} \frac{1}{T-1} \sum_{i=1}^{N_{\text{node}}} \sum_{t=1}^{T-1} |U_{i,t+1} - U_{i,t}| / U_N \quad (15)$$

式中: $Q_{\Delta U,T}$ 为电压波动率; $U_{i,t+1}$ 为第 i 个节点 $t+1$ 时刻的节点电压。

3) 潮流不均衡度。

配电网线路传输功率和线路平均传输功率的差值与线路最大传输功率的比值。

$$Q_{\Delta P,\text{line}} = \frac{1}{N_{\text{line}}} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N_{\text{line}}} \sum_{t=1}^T |P_{\text{line},i,t} - P_{\text{line,ave},t}| / P_{\text{line,max}} \quad (16)$$

式中: $Q_{\Delta P,\text{line}}$ 为潮流不均衡度; $P_{\text{line},i,t}$ 为第 i 条支路 t 时刻的线路传输功率; $P_{\text{line,ave},t}$ 为 t 时刻的平均线路传输功率; $P_{\text{line,max}}$ 为最大线路传输功率。

2.2 承载力评估方法

2.2.1 指标归一化

各评价指标有着不同的量纲和物理意义, 为了便于计算, 并使用统一的评价标准进行承载力综合评价, 需要对各指标进行无量纲化处理。本文使用 min-max 归一化方法, 具体公式如下所示。

$$x'_i = \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}} \quad (17)$$

式中: x_i 、 x'_i 为第 i 个指标的实际值和归一化值;

$x_i^{\max}$ 、 $x_i^{\min}$ 为第 i 个指标的最大值和最小值。

2.2.2 指标评分求解

对指标进行归一化处理后, 其值转化为 0~1 之间的数值。为了便于衡量各指标的优劣程度, 应用功效系数法^[28], 进一步将指标数值转化成指标评分。由于正向指标和负向指标的评价标准不同, 对两者进行差异化处理。

1) 正向指标, 其数值越大, 指标表现越优异:

$$g_i = a + bx_i' \quad (18)$$

式中: g_i 为第 i 个指标的评分; a 、 b 为常数, 通常 $a=60$, $b=40$ 。

2) 负向指标, 其数值越小, 指标表现越优异:

$$g_i = a + b(1 - x_i') \quad (19)$$

2.2.3 指标赋权方法

配电网承载力评估包括多个维度的性能指标, 需要对各指标进行分级分类赋权, 然后才可以进一步加权求和, 形成承载力整体评估结果。本文采用层次分析法进行指标权重求解, 具体流程如下所示。

1) 构建比较矩阵。

根据所建立的分级分类指标体系, 对同一级同一类下的 n 个指标形成比较矩阵 A , 矩阵元素数值参考附录 B 中的表 B1。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & a_{ij} & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (20)$$

式中: a_{ij} 为指标 i 相对于指标 j 的重要程度。

2) 计算指标权重。

运用几何平均法求解指标权重, 计算公式如下:

$$w_i = \frac{(\prod_{j=1}^n a_{ij})^{\frac{1}{n}}}{\sum_{i=1}^n (\prod_{j=1}^n a_{ij})^{\frac{1}{n}}} \quad (21)$$

式中: w_i 为第 i 个指标的权重。

2.2.4 承载力评分求解

承载力评分 G 由各指标评分加权求和得到, 可以从灵活性、可靠性、安全性、稳定性的维度对配电网接入新能源后的运行状态进行综合评价, 其计算公式如下:

$$G = \sum_{i=1}^{N_{\text{index}}} w_i g_i \quad (22)$$

式中: N_{index} 为配电网承载力指标数量。

配电网承载力评分求解完成后, 即可代入到式 (2) 中, 计算当前配电网综合承载力系数值。再代入到式 (1) 中, 与新能源接入容量相乘, 求解得到配电网综合承载力, 实现对配电网接入新能源的综合效益评价, 并在后续模型中指导配电网储能优化配置。

3 配电网储能优化配置模型

为提升配电网综合承载力, 需对配电网储能进行优化配置, 以综合承载力最大和经济成本最小作为目标函数, 在保障经济效益的同时, 改善配电网的灵活可靠安全稳定性能, 提高新能源接入容量。

3.1 目标函数

3.1.1 综合承载力最大

$$\max f_1 = C_{\text{DN}} = X_{\text{DG}} P_{\text{DG}} \quad (23)$$

式中: f_1 为目标函数 1, 即配电网综合承载力 C_{DN} 最大。

3.1.2 经济成本最小

$$\min f_2 = C_{\text{inv}} + C_{\text{ope}} \quad (24)$$

式中: f_2 为目标函数 2, 即配电网经济成本最小; C_{inv} 为配电网储能等年值投资成本; C_{ope} 为配电网年运行成本。

1) 储能等年值投资成本。

$$C_{\text{inv}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{ESS}}} \alpha E_i \frac{r(1+r)^Y}{(1+r)^Y - 1} \quad (25)$$

式中: N_{ESS} 为储能设备数量; α 为储能的单位容量安装成本; E_i 为第 i 台储能的配置容量; r 为贴现率; Y 为设备运行寿命。

2) 年运行成本。

$$C_{\text{ope}} = C_{\text{sub}} + C_{\text{loss}} + C_{\text{pun}} \quad (26)$$

$$\begin{cases} C_{\text{sub}} = c_{\text{sub}} T_D \sum_{d=1}^D \sum_{t=1}^T P_{d,\text{sub},t} \\ C_{\text{loss}} = c_{\text{loss}} T_D \sum_{d=1}^D \sum_{t=1}^T P_{d,\text{loss},t} \\ C_{\text{pun}} = T_D \sum_{d=1}^D \sum_{t=1}^T (c_{\text{pun,DG}} P_{d,\text{DG},t} + c_{\text{pun,NL}} P_{d,\text{NL},t}) \end{cases} \quad (27)$$

式中: C_{sub} 为向上级电网购电成本; C_{loss} 为网损成本; C_{pun} 为惩罚成本; c_{sub} 为单位电价成本; c_{loss} 为单位网损成本; $c_{\text{pun,DG}}$ 为单位弃风光惩罚成本; $c_{\text{pun,NL}}$ 为单位切负荷惩罚成本; T_D 为每个典型日运行时间; D 和 d 为典型日的数量和序号; $P_{d,\text{sub},t}$ 、 $P_{d,\text{loss},t}$ 、 $P_{d,\text{DG},t}$ 、 $P_{d,\text{NL},t}$ 分别为第 d 个典型日 t 时刻的购电功率、网损功率、弃风光功率、切负荷功率。

3.2 约束条件

1) 新能源出力约束。

$$0 \leq P_{DG,i,t} \leq P_{DG,i,f,t} \quad (28)$$

式中: $P_{DG,i,t}$ 、 $P_{DG,i,f,t}$ 分别为第 i 台新能源发电设备在 t 时刻的发电功率和预测功率。

2) 储能规划约束。

$$E_{i,\min} \leq E_i \leq E_{i,\max} \quad (29)$$

式中: $E_{i,\max}$ 、 $E_{i,\min}$ 为第 i 台储能设备的最大、最小配置容量。

3) 灵活性供需平衡约束。

灵活性供需平衡约束指灵活性资源与灵活性资源缺额之和大于等于灵活性需求。

$$\begin{cases} F_{DN,t}^{\text{up}} + F_{\text{lack},t}^{\text{up}} \geq D_{DN,t}^{\text{up}} \\ F_{DN,t}^{\text{down}} + F_{\text{lack},t}^{\text{down}} \geq D_{DN,t}^{\text{down}} \end{cases} \quad (30)$$

$$\begin{cases} F_{\text{lack},t}^{\text{up}} = \max\{0, D_{DN,t}^{\text{up}} - F_{DN,t}^{\text{up}}\} \\ F_{\text{lack},t}^{\text{down}} = \max\{0, D_{DN,t}^{\text{down}} - F_{DN,t}^{\text{down}}\} \end{cases} \quad (31)$$

式中: $F_{DN,t}^{\text{up}}$ 、 $F_{DN,t}^{\text{down}}$ 为 t 时刻的配电网向上、向下灵活性资源; $F_{\text{lack},t}^{\text{down}}$ 为 t 时刻配电网向下灵活性资源缺额; $D_{DN,t}^{\text{up}}$ 、 $D_{DN,t}^{\text{down}}$ 为 t 时刻的配电网向上、向下灵活性需求。

4) 其他约束。

潮流约束、设备运行约束、安全约束、灵活性约束的具体公式见附录 A。

3.3 模型处理

1) 多目标处理。

3.1 节中的目标函数包括配电网综合承载力和经济成本两个部分, 本文将两个目标函数经过归一化后赋权合并成综合目标函数 f , 以方便求解。

$$f = w \frac{f_{1,\max} - f_1}{f_{1,\max} - f_{1,\min}} + (1-w) \frac{f_2 - f_{2,\min}}{f_{2,\max} - f_{2,\min}} \quad (32)$$

式中: w 为目标函数 f_1 的权重; $f_{1,\max}$ 、 $f_{1,\min}$ 为目标函数 f_1 的最大值和最小值; $f_{2,\max}$ 、 $f_{2,\min}$ 为目标函数 f_2 的最大值和最小值。

2) 二阶锥松弛方法。

由于潮流约束非凸性, 导致配置模型为一个含混合整数非凸优化问题的模型, 难以直接求得最优解, 因此对潮流方程的非线性项通过二阶锥松弛的方法进行处理, 具体松弛结果见附录 A。

3) 条件变量处理。

储能配置模型中部分承载力指标的输入参数为条件变量, 比如配变重载轻载时段数、线路重载轻载数等, 需要先进行条件判定, 再求解变量数值。

因此设置约束进行条件变量判定, 以得到符合条件的变量数值, 以配变重载时段数的求解为例。当配变功率大于等于 80% 配变额定功率时, u_{sub} 矩阵中对应位置元素取 1, 其他元素取 0, 对 u_{sub} 所有元素求和得到配变重载时段数 $T_{\text{sub,weight}}$ 。

$$\begin{cases} u_{\text{sub}} M \geq (P_{\text{sub},t} - 0.8 P_{\text{sub,max}}) \\ (1 - u_{\text{sub}}) M \geq -(P_{\text{sub},t} - 0.8 P_{\text{sub,max}}) \end{cases} \quad (33)$$

$$T_{\text{sub,weight}} = \sum u_{\text{sub}} \quad (34)$$

式中: $P_{\text{sub},t}$ 为 t 时刻的配变功率; $P_{\text{sub,max}}$ 为配变额定容量; u_{sub} 为与 $P_{\text{sub},t}$ 维度相同的 0/1 矩阵; M 为极大值数, 10000。

4 算例分析

为进一步验证本文所提优化配置模型的有效性, 在 IEEE33 节点模型基础上设置风光机组、静止无功补偿器、储能进行仿真分析, 通过 MATLAB 调用 Gurobi 求解器进行求解, 节点模型如图 2 所示。在节点 29、30、31 分别设置 1500kW 的风电机组; 在节点 8、9、10 分别设置 1000kW 的光伏机组; 在节点 7、20、30 设置出力上下限为 500kvar 和 -500kvar 的静止无功补偿器; 在节点 6、15、30 可进行储能配置, 储能参数见附录 B 中表 B4。求解周期设置 3 个典型日, 分别为冬季、夏季、春秋季节典型日。目标函数 f_1 权重 w 设为 0.5, 承载力各指标权重见附录 B 中的表 B2。

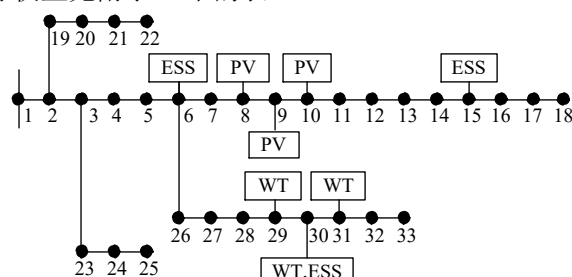


图2 IEEE33 节点模型

Fig. 2 IEEE33 node model

4.1 算例设置

本文设置 3 种储能配置方案进行对比分析。

方案一: 基于传统经济目标配置储能, 以经济成本最低为优化目标进行规划。

方案二: 基于传统承载力提升方法配置储能, 以风光接入容量最大和经济成本最低为优化目标进行规划。由于本文风光容量固定, 故而将风光接入容量最大转化为新能源发电占比最大。

方案三: 基于本文所提面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法, 以综合承载力最大和经济成本最低为优化目标进行规划。

4.2 算例结果分析

4.2.1 配置结果分析

1) 配置容量分析。

表 1 中给出了配电网不同配置方案的储能配置容量结果。方案一以经济成本最低为目标函数，为减小投资成本，其储能配置容量最少，为 9000kW·h；方案二以经济成本最低和风光发电占比最大为目标函数，储能配置容量最大，为 15300kW·h，保障了风光发电的最高比例消纳；方案三较方案一在节点 6 多配置了 100kW·h 的储能，整体储能配置容量较低。

表 1 各方案储能配置结果				
Table 1 Flexible resource allocation results for each case				
方案	储能配置容量/(kW·h)			
	节点 6	节点 15	节点 30	总容量
一	3300	400	5300	9000
二	5300	0	10000	15300
三	3400	400	5300	9100

2) 配置效益分析。

图 3 中可以看出，各方案的综合承载力依次递增，方案一最小，为 6595.93kW，方案二居中，为 6691.17kW，方案三最大，为 6761.02kW。方案三的目标函数为综合承载力最大和经济成本最小归一化后的加权求和，方案三经济成本较低，综合承载力最大，配电网整体效益最高，其目标函数为最大值 0.9967；方案一经济成本最优，综合承载力最低，目标函数为 0.8781；方案二经济成本远高于方案一和方案三，综合承载力居中，整体效益最低，目标函数为 0.8209。

表 2 各方案配置效益结果							
Table 2 Benefit results of each case							
方案	目标函数	综合承载力/kW	综合承载力系数	风光容量/kW	经济成本/万元	运行成本/万元	投资成本/万元
一	0.8781	6595.93	0.8795	7500	341.53	152.80	188.74
二	0.8209	6691.17	0.8922	7500	476.73	155.88	320.85
三	0.9967	6761.02	0.9015	7500	345.02	154.19	190.83

表 3 各方案指标得分结果															
Table 3 Score results of index for each case															
方案	灵活性供需	新能源	新能源	电压	用户用电	电压	网损率	配变	配变	线路	线路	净负荷	电压	潮流	
	充足率	发电占比	消纳率	合格率	满意度	偏差率		重载率	轻载率	重载率	轻载率	偏差率	波动率	不均衡度	%
一	100	86.54	89.9	86.49	100	69.49	92.36	100	72.92	95.83	68.07	94.31	87.43	67.18	
二	100	93.4	97.1	83.96	100	68.58	71.37	100	72.92	95.18	68.39	98.63	87.34	64.26	
三	100	88.26	91.7	100	100	77.01	91.36	100	76.04	83.72	95.67	95.96	92.49	67.03	

4.2.2 承载力指标分析

1) 指标得分分析。

表 4 中为 3 个方案的承载力评分和各一级指标评分。由表可知，方案三的承载力评分最高，为 90.15，其求解目标计及电压优化、潮流改善等，在

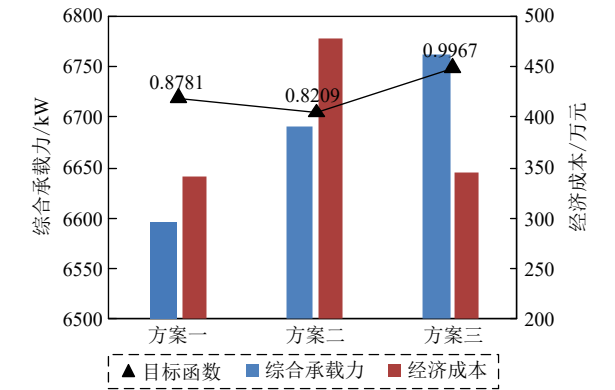


图 3 各方案目标函数结果

Fig. 3 Objective function results of each case

由表 2 对配置效益进行具体分析，综合承载力由综合承载力系数与风光容量相乘得到，经济成本由运行成本和投资成本求和得到。综合承载力方面，由于本算例中风光容量固定为 7500kW，因此综合承载力系数与综合承载力成正比，其中方案三综合承载力系数最大，为 0.9015，方案一综合承载力系数最小，为 0.8795。经济成本方面，方案一经济成本最低，为 341.53 万元，其配置的储能容量最少，投资成本最低，为 188.74 万元，运行成本也较低；方案二经济成本最高，为 476.73 万元，其配置的储能容量最大，投资成本最高，为 320.85 万元，运行成本较高；方案三经济成本为 345.02 万元，较方案一略高 3.49 万元，较方案三低 131.71 万元，运行成本居中。由承载力系数和各成本情况可知，本文所提方案通过合理的储能配置，以较低的经济成本增长实现了较高的综合承载力提升，配置效益良好。

要对经济效益进行优化,对各类性能指标缺少考量,各类指标评分均较低。

表 4 各方案承载力得分结果					
Table 4 Score results of carrying capacity for each case					
方案	承载力评分	灵活性评分	可靠性评分	安全性评分	稳定性评分
一	87.95	90.38	89.55	88.77	79.03
二	89.22	96.45	87.57	88.61	78.62
三	90.15	91.90	93.29	89.86	80.63

对归一化后的配电网各类指标进行指标评分,评分结果如表 3 所示。方案一配置的储能容量最小,其灵活性相关指标评分最低,但是其以经济成本为目标进行优化,运行网损功率最小,网损率最低;方案二配置的储能容量最大,灵活性资源充足,新能源发电比评分较方案一高 6.86,新能源消纳率评分较方案一高 7.20,但是由于对风光发电的高比例消纳,使得其网损率评分较方案一低 20.99,电压的合格率和偏差率评分也有所降低;方案三配置的储能较方案一略高,与方案一和方案二相比,电压合格率评分提高 13.51 和 16.04,电压偏差率评分提高 7.52 和 8.43,配变轻载率评分均提高 3.12,线路轻载率评分提高 27.6 和 27.28,电压波动率评分提高 5.06 和 5.15,此外,网损率评分较方案二提高 19.99,潮流不均衡度评分提高 2.77,配电网运行灵活性可靠性安全性稳定性实现全面提升。

2) 正向负向指标分析。

图 4 为正向指标雷达图,其曲线越远离圆心、包络面积越大代表正向指标评分越高,规划效果越好。为便于展示,采用归一化指标参数进行绘图。在灵活性供需充足率、用电满意度方面,3 个方案均表现优异,说明本文方案设置合理,满足配电网运行基本要求;在新能源发电占比、新能源消纳率方面,方案二以风光接入容量最大为目标函数,配置了较大容量的储能设备,促进新能源消纳,因此方案二略优于方案一和方案三;电压合格率方面,

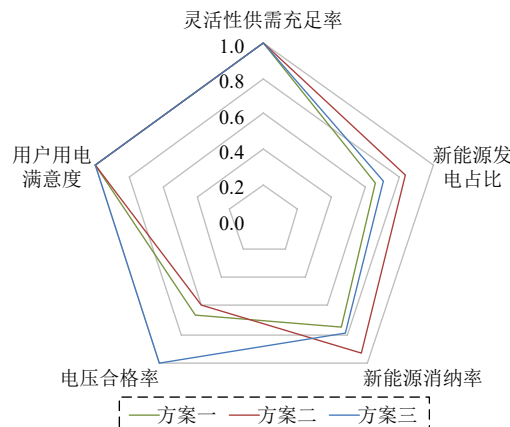


图 4 承载力正向指标雷达图

Fig. 4 Radar chart of positive index of carrying capacity

方案三在承载力系数中计及电压合格率,明显优于方案一和方案二。综合正向指标雷达图来看,方案三包络面积最大,其正向指标整体具有一定优势。

图 5 为负向指标雷达图,其曲线越靠近圆心、包络面积越小代表负向指标评分越高,规划效果越好。为便于展示,选取了部分变化较明显的负向指标归一化后进行绘图。方案三以综合承载力为目标进行优化,对配电网可靠性、安全性、稳定性指标均有所考虑,与方案一和方案二相比较,提高了电能质量,减小了节点电压的时序波动和偏差量,提高了线路传输功率,减小了配电线路轻载率,略微增大了线路重载率。方案二提高了风光发电功率的消纳,由于配电网负荷量的限制,相较于其他方案额外消纳的新能源功率部分转化成网损功率,导致网损率明显提高。综合负向指标雷达图来看,方案三包络面积最小,其负向指标整体具有明显优势。

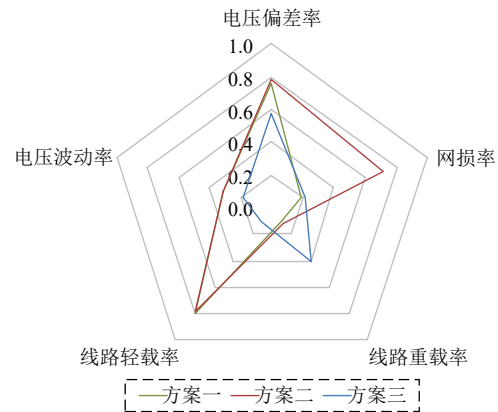


图 5 承载力负向指标雷达图

Fig. 5 Radar chart of negative index of carrying capacity

5 结论

针对新能源高比例接入配电网带来的承载能力评估和提升需求,本文提出了配电网综合承载力模型和综合承载力系数模型,基于此提出了一种面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法,并得出以下结论:

1) 本文提出的配电网综合承载力概念,同时计及配电网运行状态评估和新能源接入容量分析,实现对配电网新能源承载能力的整体评价,相较于传统承载力概念,更适用于指导当前配电网接入高比例风光的发展。

2) 本文构建的配电网承载力评估模型,能够涵盖配电网运行的灵活性、可靠性、安全性、稳定性的多维基础性能,实现对配电网运行状态的全面评估。

3) 本文构建的储能优化配置模型,以配电网综合承载力最大和经济成本最小为目标,在保障配

电网运行状态和经济效益良好的前提下，最大化提升配电网对新能源的接入容量，能够实现对配电网承载能力的综合优化提升，促进配电网健康灵活运行和风光高效消纳。

本文着眼于对配电网新能源承载能力的评估和提升，实际上本文所构建的综合承载力概念还可以包括对于电动汽车、电能替代等新型要素的描述。在双碳目标背景下，新能源、电动汽车、电能替代等新型要素具有接入配电网的规模逐渐增大，对配电网的运行状态产生不良影响共同特质。因此后续可以对各类新型要素接入配电网的综合承载力进行更进一步的研究，完善配电网综合承载力概念。

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml>)。

参考文献

- [1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见(发改能源〔2024〕187号)[EB/OL]. (2024-02-06)[2024-05-01]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202403/t20240301_1364313.html.
- [2] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2430-2438. LIANG Zhifeng, XIA Junrong, SUN Mengmeng, et al. Data driven assessment of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution network[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2430-2438(in Chinese).
- [3] WANG Shouxiang, DONG Yichao, WU Lei, et al. Interval overvoltage risk based PV hosting capacity evaluation considering PV and load uncertainties[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(3): 2709-2721.
- [4] SAHU S K, GHOSH D. Hosting capacity enhancement in distribution system in highly trenchant photo-voltaic environment: a hardware in loop approach[J]. IEEE Access, 2020, 8: 14440-14451.
- [5] 国家能源局. 分布式电源接入电网承载力评估导则: DL/T 2041—2019[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [6] 张云霞. 配电网中分布式电源承载力评估研究[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2022.
- [7] 徐超. 配电网 DG 接纳能力评估及提升研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2023.
- [8] 肖峻, 王传奇. 配电网分布式发电渗透率极限值定义与计算方法[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 352-360. XIAO Jun, WANG Chuanqi. Definition and calculation method of DG penetration limit values of distribution network[J]. Power System Technology, 2024, 48(1): 352-360(in Chinese).
- [9] 唐飞, 谢家锐, 刘承锡, 等. 基于全纯嵌入法的配电网光伏接纳能力评估方法[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 291-299. TANG Fei, XIE Jiarui, LIU Chengxi, et al. PV hosting capacity evaluation of distribution networks based on holomorphic embedding method[J]. Power System Technology, 2024, 48(1): 291-299(in Chinese).
- [10] 刘帅, 李华强, 武姝凝, 等. 考虑灵活性资源传输精细化建模的配电网优化运行[J/OL]. 电网技术, 2023: 1-15[2024-04-30]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0398>.
- LIU Shuai, LI Huaqiang, WU Shuning, et al. Optimizing the operation of distribution network by considering the refined modeling of flexible resource transmission[J]. Power System Technology, 2023: 1-15[2024-04-30]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0398>(in Chinese).
- [11] CHEN Yewei, SUN Jianjun, ZHA Xiaoming, et al. A novel node flexibility evaluation method of active distribution network for SNOP integration[J]. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2021, 11(1): 188-198.
- [12] MUHAMMAD RIDZUAN M I, MOHD FAUZI N F, ROSLAN N N R, et al. Urban and rural medium voltage networks reliability assessment[J]. SN Applied Sciences, 2020, 2(2): 241.
- [13] YANG Wei, WANG Dan, GUO Jingming, et al. Reliability assessment of distribution network considering mobile energy storage vehicles and dynamic zonal coupling[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2024, 19(1): 1-15.
- [14] SHI Yuntao, LIU Zhao, HU Changbin, et al. Safety analysis and dynamic risk assessment of community power distribution network using Bayesian network[J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(6): 583-590.
- [15] WU Zhi, LONG Huan, CHEN Chang. Line aging assessment in distribution network based on topology verification and parameter estimation[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2022 10(6): 1658-1668.
- [16] GAO Huimin, CHEN Jianlin, DIAO Ruisheng, et al. A HEM-based sensitivity analysis method for fast voltage stability assessment in distribution power network[J]. IEEE Access, 2021, 9: 13344-13353.
- [17] ZHANG Haitao, WANG Xiuli, SAEEDIFARD M, et al. A two-step stability assessment method for interconnection of DC distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2023, 38(1): 68-79.
- [18] 郝文斌, 孟志高, 张勇, 等. 新型电力系统下多分布式电源接入配电网承载力评估方法研究[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(14): 23-33. HAO Wenbin, MENG Zhigao, ZHANG Yong, et al. Carrying capacity evaluation of multiple distributed power supply access to the distribution network with the background of a new power system[J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(14): 23-33(in Chinese).
- [19] 王婷, 陈晨, 谢海鹏. 配电网对分布式电源和电动汽车的承载力评估及提升方法综述[J]. 电力建设, 2022, 43(9): 12-24. WANG Ting, CHEN Chen, XIE Haipeng. Review on evaluation and promotion methods of carrying capacity for distributed generation and electric vehicles in distribution network[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(9): 12-24(in Chinese).
- [20] 陈奇芳, 李若凡, 夏明超, 等. 计及多维性能评估的新型配电网光伏选址定容方法[J]. 中国电力, 2024, 57(10): 172-178, 207. CNEN Qifang, LI Ruofan, XIA Mingchao, et al. Photovoltaic site selection and capacity determination method for new distribution network considering multidimensional performance evaluation[J]. Electric Power, 2024, 57(10): 172-178, 207(in Chinese).
- [21] 胡江溢, 杨高峰, 宋兆欧, 等. 支持新型储能发展的国际政策与中国发展模式探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(2): 469-479. HU Jiangyi, YANG Gaofeng, SONG Zhaoou, et al. Preliminary discussion on the supporting policies and the china's development model of the new energy storage[J]. Power System Technology, 2024, 48(2): 469-479(in Chinese).
- [22] 王子辉, 贾燕冰, 李彦晨, 等. 计及电能质量影响的主动配电网光储容量优化[J]. 电网技术, 2024, 48(2): 607-617.

- WAND Zihui, JIA Yanbing, LI Yanchen, et al. Optimal capacity configuration of photovoltaic and energy storage system in active distribution network considering influence of power quality[J]. Power System Technology, 2024, 48(2): 607-617(in Chinese).
- [23] 任智君, 郭红霞, 杨苹, 等. 含高比例可再生能源配电网灵活资源双层优化配置[J]. 太阳能学报, 2021, 42(9): 33-38.
- REN Zhijun, GUO Hongxia, YANG Ping, et al. Double-layer optimal configuration of flexible resources with high proportion of renewable energy distribution network[J]. Acta Energaie Solaris Sinica, 2021, 42(9): 33-38(in Chinese).
- [24] ABIDEEN M Z U, ELLABBAN O, AHMAD F, et al. An enhanced approach for solar PV hosting capacity analysis in distribution networks[J]. IEEE Access, 2022, 10: 120563-120577.
- [25] 王勇, 王婷, 岳园园, 等. 提升分布式光伏承载力的灵活资源协同规划[J]. 电网与清洁能源, 2023, 39(8): 116-126.
- WANG Yong, WANG Ting, YUE Yuanyuan, et al. Flexible resource collaborative planning to enhance the capacity of distributed photovoltaic[J]. Power System and Clean Energy, 2023, 39(8): 116-126(in Chinese).
- [26] CAO Xiaoyu, CAO Tianxiang, GAO Feng, et al. Risk-averse storage planning for improving RES hosting capacity under uncertain siting choices[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(4): 1984-1995.
- [27] WANG Bo, ZHANG Cuo, DONG Zhaoyang, et al. Improving hosting capacity of unbalanced distribution networks via robust allocation of battery energy storage systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(3): 2174-2185.
- [28] 屈高强, 王诚良, 靳盘龙, 等. 新型负荷及分布式电源接入配网承载能力综合评估[J]. 电测与仪表, 2019, 56(19): 37-45, 113.
- QU Gaoqiang, WANG Chengliang, JIN Panlong, et al. Comprehensive evaluation of carrying capacity in distribution network with new load and distributed generation[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2019, 56(19): 37-45, 113(in Chinese).



龚锐

在线出版日期: 2025-02-08。

收稿日期: 2024-05-23。

作者简介:

龚锐(2000), 男, 硕士研究生, 研究方向为配电网规划, E-mail: 1336483606@qq.com;

李华强(1965), 男, 博士、教授, 通信作者, 研究方向为电压稳定和控制、电力市场与技术经济等, E-mail: lihuaqiang@scu.edu.cn。

(编辑 李健一)